履帶車輛運動模型應用於 M60A3 履帶膠塊測試機系統設計與性能模擬

侯光煦[1*]，朱子文[2]，洪政豪[3]，連進峰[1]，石明賢[1]

[1]敏實科技大學人工智慧學院_智慧車輛與能源系

[2] 國防大學理工學院_動力及系統工程學系; [3]國立成功大學_產學創新總中心

【國防先進科技研究計畫編號： TH-115-專研-IVE-001】

摘要

既有履帶車研究多以整車直線運動、履帶張力與爬坡能力之數值模擬為核心，較少將其輸出系統化轉換為履帶膠塊實驗室測試設備之設計輸入。本文以某型履帶車之 RecurDyn 多體動力學研究為理論來源，擷取定速直線以及 30%、40%、50%、60% 坡度工況下之主動輪扭矩、履帶張力、接地正向力與滑差率，並以 M60A3 履帶膠塊測試機架構作為實體實現平台。研究建立三層數據治理（區分來源數據 [S]、推導數據 [D] 與待驗證數據 [V]）方式，再利用幾何相似、等壓力相似與單側履帶映射，將整車坡度阻力轉換為下方對磨模組之反扭矩負載，並將整車張力包絡轉換為測試機張力與感測器量程需求。在條件 λ_L=1/4、λ_F=1/16 下，本文推導單側 30% 至 60% 坡度之等效切向阻力為 4.58 至 8.20 kN，理論反扭矩為 355.9 至 637.6 N·m；由既有 RecurDyn 平均張力換算之測試張力層級為 6.61 至 9.34 kN。據此提出包含主機架、上方三軸履帶循環、馬達傳動、下方對磨減速、伺服加壓、感測與 PLC 閉迴路之系統設計，並建立 Theory–CAE–Experiment 驗證矩陣。本文現階段完成負載映射、模擬案例與實驗規劃；實際機台能力、量測誤差、磨耗及耐久結果均保留為後續驗證項目。

關鍵詞：履帶膠塊、履帶張力、爬坡性能、等效負載、RecurDyn、多體動力學、測試機

Application of Track-Vehicle Motion Models to the System Design and Performance Simulation of an M60A3 Track-Pad Testing Machine

Kung-Hsu Hou[1], Tzyy-Wen Chu[2], Jeng-Haur Horng[3], Chin-Feng Lien[1], Shih Ming Hsien[1]*

[1]*Department of Intelligent Vehicle and Energy, Minth University of Science and Technology*

[2] *Department of Power Vehicle and Systems Engineering, Chung Cheng Institute of Technology, National Defense University*

[3] *Innovation Headquarters, National Cheng Kung University*

Abstract

Previous tracked-vehicle studies have mainly focused on vehicle-level straight-line motion, track tension, and gradeability simulations, while the systematic conversion of these outputs into design inputs for laboratory track-pad testing equipment remains limited. This study adopts an existing RecurDyn multibody model of a tracked vehicle as the theoretical source and extracts drive-sprocket torque, track tension, normal contact force, and slip ratio under constant-speed and 30%, 40%, 50%, and 60% grade conditions. An M60A3-oriented track-pad testing-machine architecture is then used as the physical implementation platform. A three-level data-governance scheme distinguishes source data [S], values derived in this study [D], and quantities pending experimental verification [V]. Under the conditional similarity assumptions λ_L=1/4 and λ_F=1/16, the derived single-track equivalent resistance levels range from 4.58 to 8.20 kN, the theoretical reaction torque ranges from 355.9 to 637.6 N·m, and the scaled mean track-tension levels range from 6.61 to 9.34 kN. The resulting system integrates a rigid frame, an upper three-axis track loop, a motorized drive train, a lower counter-abrasion and reduction module, servo vertical loading, sensors, PLC control, and data acquisition. A Theory–CAE–Experiment validation matrix is proposed. At the present stage, load mapping, simulation cases, and an experimental protocol are completed; machine capability, measurement uncertainty, wear, and durability results remain to be verified experimentally.

Keywords: track pad; track tension; gradeability; equivalent load; RecurDyn; multibody dynamics; testing machine

一、緒論

1.1 研究背景

履帶膠塊（Track Pad）作為履帶車輛與剛性路面之間的關鍵接觸介面[2]，在車輛行駛過程中持續承受週期性的垂直壓縮衝擊、切向剪應力、摩擦生熱以及鏈節傳遞的動態衝擊負荷。雖然全比例實車道路試驗最能反映整車系統的真實力學行為，然而其試驗成本極高（包含車輛損耗、場地租借、燃料與龐大人力），且環境天候及路面摩擦特性難以精確控制與重複。因此，建立一套能夠獨立控制履帶預張力、垂直法向載荷、驅動扭矩、對磨反阻力及相對滑差速度的室內實驗室測試平台，是深入探討膠塊橡膠配方特性、磨耗破壞機制以及進行加速耐久驗證的必要手段。

文獻指出，利用 RecurDyn 建立履帶車輛多體動力學模型已廣泛應用於軍用車輛運動學評估[3]，履帶最大平均張力普遍集中於主動輪至負重輪間之斜支端，且張力數值與路面坡度及主動輪輸出扭矩具有高度正相關性；同時，接地滑差率亦由 30% 坡度下的 11.1% 顯著增長至 60% 坡度下的 28.4% [1]。此類以多體動力學軟體分析車輛越野機動、張力與路面交互作用之研究 [4-7]，若僅止於車輛運動學與動力學的現象評估甚為可惜；反之，若能將其輸出數值經過嚴密的力學比例縮放與解構，轉換為縮尺膠塊測試機的負載譜輸入、傳動規格、張力量程依據與閉迴路控制變數，將能大幅提升測試設備設計之科學性與工程保真度。

1.2 研究缺口與問題定義

經回顧現有履帶動力學理論文獻[8, 9]與測試機設備設計工程文件，發現兩者之間存在三項顯著的銜接落差（Interface Gaps）：

1. **尺度與對象尺度落差**：既有動力學文獻多以「整車」系統之力學量（如總牽引力、整車總重阻力）呈現，然而測試設備所需的卻是「單側、縮尺或局部接地面」的精確致動與感測命令。
2. **負載定義落差**：現有測試機機構架構文件僅界定了各機構模組與運動拓撲路徑，尚未建立可精準對應不同爬坡坡度（30% 至 60%）之量化負載控制基準。
3. **數據成熟度與驗證邊界模糊**：部分系統設計報告中混雜了理論預估值、設計目標規格與初期模擬案例，若未建立嚴謹的數據溯源與屬性標記，極易在工程論證中產生誤判。

為此，本文藉由建立可追溯之負載映射數學模型，並導入 Theory–CAE–Experiment 矩陣機制，系統化弭平上述技術落差。

1.3 研究目的

基於上述工程需求與問題定義，本研究具體目標如下：

1. 建立從整車直線定速及爬坡運動狀態，映射至履帶膠塊測試機之等效負載轉換數學方法。
2. 依據現有測試機系統架構，重整測試平台之六大機構總成，梳理其機械力流、訊號流與安全聯鎖控制介面。
3. 建立涵蓋可控張力 F_T、垂直力 F_N、驅動扭矩 T_m、對磨阻力 F_R 與滑差率 i_{test} 的多體動力學數值模型及模擬分析矩陣。
4. 擬定一套嚴謹的 Theory–CAE–Experiment 交叉驗證程序，明確定義各階段待實測驗證欄位，確保研究成果之真實度與學術嚴謹性。

1.4 研究範圍與限制

在數據來源與車型參數方面需特別釐清：本文整車動力學理論輸入源自「某型履帶車輛」，其數值模型整車質量約 52 t（原廠全負載規格約 51.4 t）[1]；而測試機實體規劃則參考 M60A3 戰車規格[18]（整車質量約 57.3 t、接地長 4.26 m、單側履帶寬 0.71 m）進行初期接地壓力評估 [20]。鑑於兩者之幾何尺寸與車重參數存在客觀差異，本文將前者的 RecurDyn 結果視為「負載變化趨勢與動態張力包絡線之輸入源」，後者則作為「實體測試機硬體結構與壓力水準之設計依據」，文中嚴禁將前者的模擬數值直接等同於 M60A3 實車量測數據。此外，鑑於既有架構文件尚未完全定版所有細部製造公差與馬達電控確切型號，文中之規格計算主要提供條件式之選型邊界，確切數值仍有待工程圖面與實體校正後確認。

1.5 研究流程

本研究整合「理論推導（Theory）」、「數值多體模擬（CAE）」與「實體試驗規劃（Experiment）」三大主軸，完整研究架構與技術推進流程如圖 1 所示。

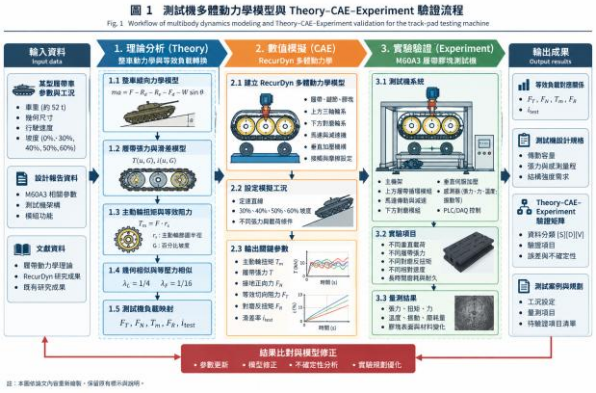


圖 1　測試機多體動力學模型與 Theory–CAE–Experiment 驗證流程

二、履帶車動力學與測試負載理論

2.1 整車縱向力學與坡度阻力

履帶車輛於坡道上進行縱向攀爬運動時，其主動輪產生的地面推進力必須克服行駛過程中所誘發的各項阻力[11,12]，包含空氣阻力、滾動運動阻力、拖曳負載以及重力沿坡面產生之坡度阻力。根據牛頓第二運動定律，整車縱向運動力平衡方程式可表述為：

$$ma = F - R_a - R_v - F_d - W \sin\theta \qquad (1)$$

其中 m 為車輛質量，a 為縱向加速度，F 為履帶推進力，R_a、R_v、F_d 分別為空氣阻力、運動阻力與拖桿拉力，W 為重量，θ 為坡角。在實驗室測試工況映射中，考量車輛處於低速等速爬坡之穩態狀態（a = 0），且低速行駛下空氣阻力與拖曳負載可忽略不計，，則主要克服之坡度阻力 Rg 與其對應之主動輪總理論扭矩 Ta 可簡化推導為：

$$R_g = W\sin\theta = W \cdot G / \sqrt{(10000 + G^2)} \quad (2)$$

$$T_a = R_g\, r_s \quad (3)$$

式中 G 為百分比坡度，r_s 為主動輪節圓半徑。依據來源文獻之基準參數，主動輪半徑取 r_s= 0.311 m，基準整車質量則以 52,000 kgf 進行計算 [1]。

2.2 滑差率及測試機相對速度

在實車運動狀態中，履帶接地面之運動滑差率（Slip Ratio）反映了主動輪理論線速度與車體實際速度之間的運動學差異[11, 19]：

$$i = 1 - V / (r_s\, \omega s) \quad (4)$$

然而，室內履帶測試機受限於固定底座架構，無法實現整車之空間平移運動。為此，本文透過獨立驅動之上方履帶線速度 v_t 與下方對磨轉動表面線速度 v_c，定義出等效且精確可控的測試機滑差率 i_{test}：

$$i_{test} = 1 - v_c / v_t = 1 - (r_c\, \omega_c) / (r_s\, \omega_s) \quad (5)$$

在此定義下，當 $i_{test} = 0$ 時代表履帶與對磨面達到純滾動無滑動之速度匹配；$i_{test} > 0$ 表示履帶表面速度大於對磨面（模擬驅動牽引狀態）；$i_{test} < 0$ 則表示對磨面線速度高於履帶（模擬煞車制動工況）。此運動學映射方法使測試機能夠在水平機台架構下，完整重現爬坡時之低滑差、高滑差及剪切摩擦環境，而無須將龐大設備實體傾斜。

2.3 履帶張力與主動輪扭矩

主動輪扭矩輸入引發履帶鏈條的切向張力，根據力矩關係式：

$$F_s = T_s / r_s \quad (6)$$

在低速等速運轉且忽略離心張力之條件下[13, 14]，主動輪斜支端張力 F_2、惰輪斜支端張力 F_4 與主動輪驅動張力 F_s 之力學平衡關係可近似為[15]：

$$F_2 \approx F_4 + F_s \text{ (低速，忽略離心張力)} \quad (7)$$

其中，Fs 為主動輪單側輸出扭矩所產生的切向張力增量。

根據來源動力學研究文獻之模擬，在定速直線工況下，當單側輸入扭矩 Ts = 11,000 Nm、r_s = 0.311m 時，理論驅動張力 F_s 達 35,370 N；經考慮初始預張力後之斜支端理論張力 F_2 為 74,015N，而 RecurDyn 多體動力學模擬之穩態平均值為 62,279 N，兩者相對偏差為 15.9% [S][1]。此項差異印證了多體系統中履帶鏈節自重懸垂效應、銷軸轉動間隙阻力與多邊形效應的影響[16,17]，亦指明測試機在張力控制與感測規劃上，絕不可僅著眼於單一理論靜態峰值，而必須具備動態張力波動的承受與調節能力，系統自由體受力關係如圖 2 所示。

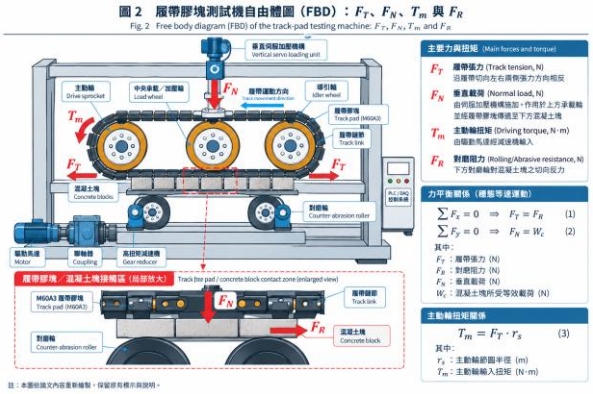


圖 2　履帶膠塊測試機自由體圖（FBD）

2.4 來源工況與 RecurDyn 結果

作為測試機負載映射之基準依據，表 2 整理了來源研究中針對某型 52 噸級履帶車於定速直線及四種代表性坡度下之動態模擬數據；表 3 則列出依式 (2) 與式 (3) 計算所得之整車理論阻力與主動輪總扭矩。

表 2　來源研究之直線與爬坡主要結果 [S]

工況	單側輸出扭矩	平均滑差	主動輪斜支端平均張力	備註
直線定速	11,000 N·m	—	62.279 kN	車速約 17.2 km/h；第 84 履帶塊正向力峰值 62.85 kN
30% 坡	26,082 N·m	11.1%	105.7 kN	理論張力 122.510 kN；誤差 13.7%
40% 坡	31,000 N·m	18.2%	120.0 kN	估算誤差 15.2%
50% 坡	33,000 N·m	20.6%	133.2 kN	估算誤差 8.0%
60% 坡	38,800 N·m	28.4%	149.5 kN	理論張力 163.400 kN；誤差 8.5%

來源：指定動力學論文表 3 與第 4.1、4.2 節 [1]。破折號表示來源摘錄未列平均直線滑差。

表 3　來源研究之坡度理論負載 [S]

坡度	坡角	整車坡度阻力	左右主動輪總理論扭矩
30%	16.69°	146.50 kN	45,561 N·m
40%	21.80°	189.43 kN	58,914 N·m
50%	26.56°	228.08 kN	70,934 N·m
60%	30.96°	262.42 kN	81,611 N·m

坡度阻力由來源總理論扭矩除以 r_s=0.311 m 回算；60% 的 262.416 kN 與來源正文一致。

2.5 相似律與單側測試機負載映射

在實驗室測試機設計中，為在縮尺試驗下完整重現全尺寸膠塊的接觸壓應力場與剪應力行為，必須滿足「幾何尺度相似」與「接觸面等壓力相似」

原則。若測試機採 1/4 幾何尺度並要求膠塊接觸壓力相同，則長度、面積、力與扭矩尺度分別為：

$$\lambda_L = \frac{1}{4}, \quad \lambda_A = \lambda_L^2 = \frac{1}{16} \tag{8}$$

$$\lambda_F = \lambda_A = 1/16, \lambda_T = \lambda_F \lambda_L = 1/64 \tag{9}$$

由於架構文件顯示測試機為單一履帶迴路，整車坡度阻力先以 1/2 分配至單側，再以 λ_F 縮放。若測試機實際尺寸或有效半徑不等於 1/4，應改採量測後的 r_{test}，而不得固定使用 1/64 扭矩比例：如表 4 及圖 3

$$F_R, test = (R_g / 2)\, \lambda_F \tag{10}$$

$$T_{eq} = F_R, test * r_{test} / \eta_{load} \tag{11}$$

本研究表 4 中之理論級距係基於理想幾何半徑 r_{test}=0.311/4=0.07775 m 且傳動效率 η_{load}=1.0 推算而得，完整整車坡度力學分解與映射概念詳見圖 3。

表 4　30% 至 60% 坡度之單側 1/4 等效負載 [D]

負載級	坡度	F_R,test	T_{eq}（理論）	既有模擬扭矩縮尺值	張力縮尺值
Level 1	30%	4.58 kN	355.9 N·m	407.5 N·m	6.61 Kn
Level 2	40%	5.92 kN	460.3 N·m	484.4 N·m	7.50 kN
Level 3	50%	7.13 kN	554.2 N·m	515.6 N·m	8.33 kN
Level 4	60%	8.20 kN	637.6 N·m	606.3 N·m	9.34 kN

既有模擬扭矩縮尺值＝來源單側 RecurDyn 輸入扭矩／64；張力縮尺值＝來源平均張力／16。兩者是條件式推導，不是機台實測。



圖 3　履帶車爬坡行駛力學分析與力分解釋意圖

2.6 垂直載荷與設計包絡

在垂直向負載的定義上，來源動力學文獻中單一履帶塊在直線工況下的法向動態接觸力峰值為 62.85 kN [S]，經由 λ_F=1/16 縮放後，動態等效峰值約為 3.93 kN [D]。另一方面，專案初期系統設計報告則以名義局部接地比壓 250 kPa 與假設等效接觸面積 0.01 m²，估算靜態載荷為 2.50 kN [D/設計假設] [20]。

這兩項數值代表截然不同的物理本質：前者為包含車體震動與鏈節拍擊的「動態瞬態峰值縮尺」，後者則是宏觀穩態下的「靜態面壓參考值」。因此，測試機垂直伺服加壓系統之有效行程與出力能力，必須完整涵蓋 0 至 4 kN 的核心試驗區間。若進一步考量 1.5 倍之動態衝擊放大係數與工程安全裕度，本文建議加壓致動器與荷重元之規格選型應以 10 kN 級別作為設計基礎[D]，確切之硬體承載能力仍須透過實體出廠測試確認 [V]。

三、M60A3 履帶膠塊測試機系統設計

3.1 整體需求與設計界面

為達成嚴謹的膠塊摩擦學研究，測試機之機構與控制系統必須具備將四大力學變數獨立解耦控制的能力：即履帶預張力 F_T、垂直載荷 F_N、驅動／反扭矩 T_m 與對磨阻力 F_R；另以履帶與對磨面速度差設定 i_{test}。

硬體佈局如圖 4 所示，機台採用封閉式高剛性鋼構外框架，以有效吸收加壓與扭矩反作用力。上方履帶模組與下方對磨模組縱向對稱配置於機架核心，動力傳動鏈及負載加壓軸系整合於框架結構內，電控與資料擷取箱則獨立設置於防護防爆區域外。所有高速旋轉元件皆配置金屬護罩與安全門聯鎖開關，力量致動控制更設有 PLC 軟體極限與硬體獨立安全迴路之雙重超載防護。

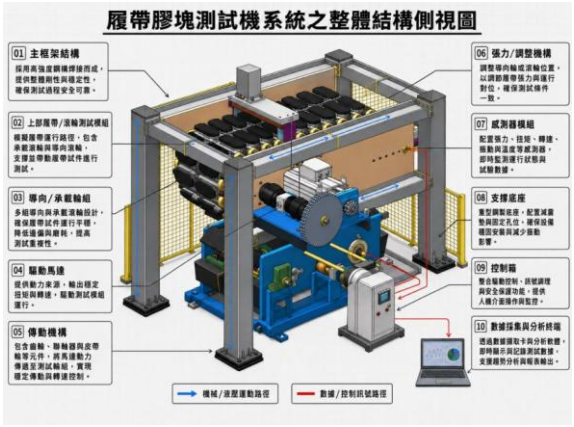


圖 4　M60A3 履帶膠塊測試機整機工程架構圖

3.2 六大總成架構與功能分解

測試機在功能拓撲上被模組化分解為六大總成，如圖 5 所示。各總成之核心工程職責、主要設計輸入及後續待驗證關鍵品質特性整理於表 5。

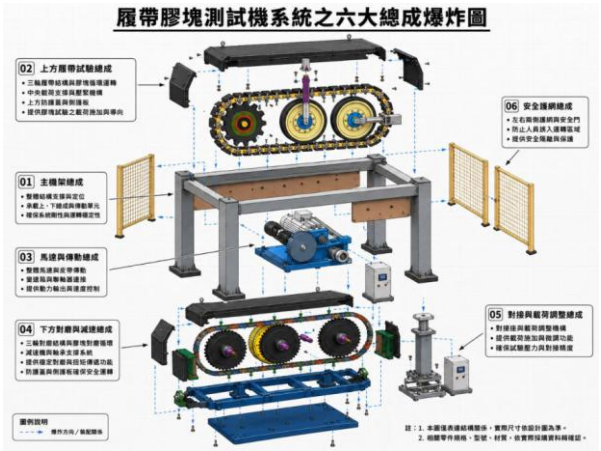


圖 5　履帶膠塊測試機六大總成模組化分解圖

表 5　六大總成之功能、設計輸入與驗證項目

總成	核心功能	主要設計輸入	待驗證項目 [V]
主機架	承受垂直、切向與反扭矩載荷	F_N、F_R、傳動反力與安全係數	靜剛性、固有頻率、地腳反力
上方履帶	履帶循環、驅動、承載與張緊	F_T、節距、三軸同心度	跑偏、跳齒、張力波動
馬達與傳動	提供速度及驅動扭矩	T_m、轉速、加速斜率	效率、扭矩脈動、溫升
下方對磨	提供路面相對速度與反扭矩	F_R、T_{eq}、對磨材質	磨耗一致性、軸承溫度
對接與載荷調整	垂直伺服加壓與共線導引	0–4 kN 研究區間、位移	力控誤差、偏載、遲滯
安全護網與控制	人員防護、聯鎖、資料與閉迴路	急停、門鎖、超載／超溫	停機時間、故障安全

3.3 上方履帶循環與三軸支撐

如圖 6 所示，上方履帶模組採用「三軸支撐」之封閉式循環架構：左側配置驅動主動輪，藉由輪齒嚙合傳遞驅動力矩並驅動履帶閉環循環；中央配置大直徑承載輪，作為垂直伺服致動軸之受載單元，將法向力 F_N 均勻垂直傳遞至下方接觸膠塊；右側則為浮動導引輪，負責維持履帶迴路之張緊狀態與運動導向。

為防止履帶在高速運轉或高滑差工況下產生側向偏載與異常啃軌，主動輪、承載輪與導引輪之旋轉幾何中心線必須與履帶膠塊之對稱中心平面嚴格共面。導引輪張緊機構採用精密導軌滑座設計，並串接張力荷重元，以實現初始預張力之精準量化設定與即時動態監測[10]，避免僅依賴機械行程刻度所產生之推估誤差。

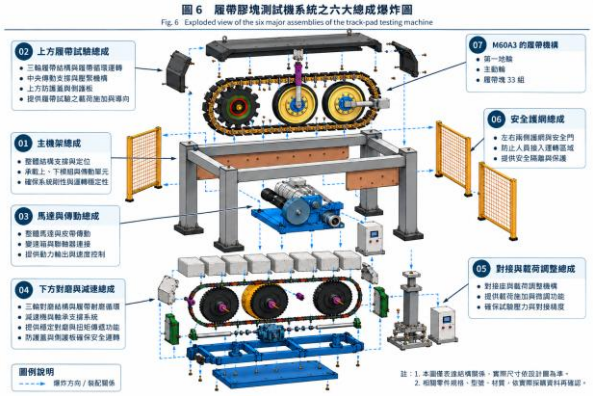


圖 6 履帶膠塊測試機系統六大總成分解

3.4 M60A3 履帶機構映射至履帶膠塊測試機說明

如圖 7 所示，實體測試機下方配置之對磨模組由高剛性雙對磨輪、重型軸承座、一體式鋼構基座以及速比為 1:40 之大扭矩減速機組成 [21]。本研究將此模組由傳統的被動摩擦轉變為「主動可控負載吸收單元」：透過四象限運轉之變頻負載馬達或伺服煞車單元，依據爬坡等級即時施加反向理論扭矩 T_{eq}，並藉由串接於傳動軸上的高精度動態扭矩感測器進行反饋量測。實際機台整合中，必須精準量測對磨滾輪之實際工作半徑 r_{test} 與傳動機械效率，確保表 4 中之理論切向阻力 $F_{R,test}$ 能無失真地轉化為控制系統之轉矩命令。



圖 7 M60A3 履帶機構映射至履帶膠塊測試機說明

3.5 垂直伺服加壓與導向

垂直加壓系統主要由交流伺服馬達、精密低背隙減速機、高剛性滾珠螺桿機構、法向荷重元、雙導柱線性滑軌組件以及多孔定位高度調整座所構成（如圖 8 所示）。多孔座負責適應不同規格履帶總成之粗定位高度調整，伺服軸則負責微米級之精確位移調節與動態力量閉迴路控制。

控制系統採「動態力控為主、行程限位為輔」的控制策略。在長時間摩擦生熱與橡膠疲勞致使膠塊等效剛度產生動態衰減時，伺服系統能依據荷重元實測反饋即時動態補償壓頭下壓量，維持法向接觸力 F_N 於目標設定區間內；同時，伺服位移編碼器之訊號亦可作為評估橡膠動態變形剛度與熱軟化特性的實測依據。



圖 8 垂直伺服加壓、滾珠螺桿與雙導柱導向機構

3.6 感測、PLC 與資料擷取

測試機感測量測、PLC 閉迴路控制與資料擷取（DAQ）系統之拓撲結構如圖 9 所示。為全方位捕捉測試過程之力學、熱學及運動學資訊，各項感測通道之配置規格整理於表 6。

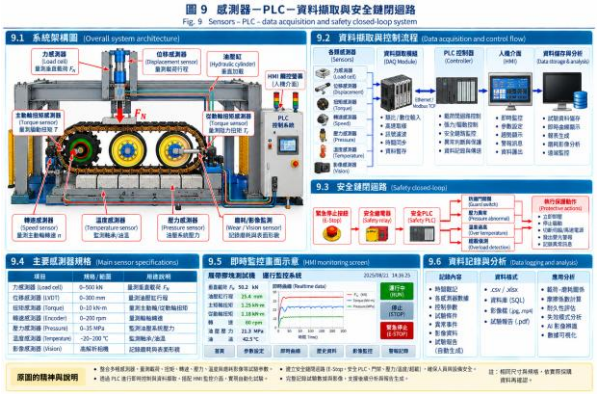


圖 9 感測器－PLC－資料擷取與安全鏈閉迴路

表 6　建議感測項目、用途與初步量程 [D/V]

量測量	建議位置	初步量程／頻寬	用途與狀態
履帶張力 F_T	導引輪張緊機構或專用張力銷	0–20 kN	涵蓋 9.34 kN 最大縮尺平均張力與設計裕度；量程待選型
垂直載荷 F_N	伺服壓頭與承載輪之間	0–10 kN	涵蓋 3.93 kN 動態峰值縮尺；待校正
軸扭矩 T_m	減速機輸出或對磨輪軸	0–1 kN·m	涵蓋 637.6 N·m 理論 Level 4；待效率修正
轉速／角度	主動輪與對磨輪	依馬達與節距設定	計算 v_t、v_c 與 i_{test}；待機構尺寸
溫度	膠塊表面、軸承與減速機	依材料試驗上限	熱累積與安全停機；門檻須由材料規範確認
振動	承載輪軸承座與框架	取樣率應高於目標頻帶 2.5 倍以上	衝擊、共振與故障特徵；頻帶待預試
位移	伺服滑座／壓頭	覆蓋全行程	動態剛度與限位；待製造圖

初步量程為本文設計建議 [D]，不是既有設備規格；應依感測器過載能力、解析度與校正結果確認 [V]。

3.7 安全與可維護性

安全系統至少包含固定護網、可開啟維修門、門聯鎖、急停、驅動器安全扭矩關閉（STO）、超速、超載、超溫與失去感測器訊號時的故障安全狀態。試驗前需確認張力、潤滑、同心度、感測器歸零與護網；試驗後應在動力隔離、履帶完全停止且載荷卸除後，方可拆卸試件。

四、測試機多體動力學模型與模擬

4.1 模型架構與自由度

測試機模型由馬達轉子、主動輪、離散履帶鏈節、膠塊、中央承載輪、導引輪、下方對磨輪、減速機等效慣量及伺服壓頭組成。主動輪、承載輪、導引輪與對磨輪採旋轉副；張緊滑座與伺服壓頭採平移副；鏈節間以具有轉動剛度、阻尼與間隙的軸襯模型連接。膠塊與輪面採非線性接觸[6]，摩擦係數先由預試識別，再用於正式案例。

$$M(q)\,\ddot{q} + C(q,\dot{q}) + K(q) = Q_{drive} + Q_{contact} + Q_{load} \quad (12)$$

式中 q 為廣義座標，M、C、K 分別代表質量、速度相關項與彈性／約束項；Qdrive、Qcontact、Qload 為驅動、接觸與外加負載。對單一膠塊的垂直局部行為，可先用等效黏彈模型作合理性檢查：

$$m_{eq}\,\ddot{z} + c(z,\dot{z})\,\dot{z} + k(z)\,z = F_N(t) - F_{contact}(t) \quad (13)$$

4.2 接觸、摩擦與磨耗觀察量

模型需輸出膠塊接觸正向力、切向力、接觸面積、滑動速度、摩擦功率與每循環耗散能。磨耗在本階段不直接宣稱可由單一係數預測，而以 Archard 型關係作比較指標：

$$V_w = k_w\,F_N\,L_s\,/\,H \quad (14)$$

其中 V_w 為磨耗體積，k_w 為待識別磨耗係數，L_s 為滑動距離，H 為材料硬度。橡膠之 k_w 受溫度、速度、表面與黏彈性影響，須以實驗反算，不可由設計報告案例直接指定。

4.3 模擬案例矩陣

為系統化評估測試機在不同坡度與速度下的力學表現，本研究規劃之數值多體模擬案例矩陣如表 7 所示。

表 7　測試機多體動力學模擬案例

案例	F_T	F_N	T_{eq}／F_R	i_{test}	目的
M0 空載	初始張力	0	0	0	檢查裝配、干涉、跑偏與數值穩定
M1 直線基準	3.89–4.63 kN	2.50 kN	基準阻力	0–低滑差	重現直線張力與正向力
M2 30%	6.61 kN	2.50–3.93 kN	355.9 ／ 4.58	11.1%	Level 1 等效坡度
M3 40%	7.50 kN	同上	460.3 ／ 5.92	18.2%	Level 2 等效坡度
M4 50%	8.33 kN	同上	554.2 ／ 7.13	20.6%	Level 3 等效坡度
M5 60%	9.34 kN	同上	637.6 ／ 8.20	28.4%	Level 4 等效坡度
M6 敏感度	±20 %	±20 %	±20%	0–35%	識別張力、載荷、摩擦與速度影響

T_{eq} 單位 N·m，F_R 單位 kN。M1 張力範圍來自直線模擬平均值與理論值各自縮尺。所有案例尚待建立測試機 CAE 模型後執行 [V]。

4.4 邊界條件與求解程序

1. 以 0 扭矩與低張力完成靜態平衡，確認鏈節接觸及伺服壓頭無穿透。
2. 以 S 曲線逐步升速，避免瞬間扭矩引發非物理衝擊；完成基準循環後再施加 F_N。
3. 以負載馬達或反扭矩函數逐級導入 Level 1 至 Level 4，並同步設定 i_{test}。
4. 擷取穩態區間之平均值、標準差、峰值、峰值因數與每循環耗散能；同時檢查能量平衡。
5. 變更時間步長、接觸剛度與阻尼，進行數值收斂及參數敏感度分析。

4.5 CAE 合理性判定

CAE 第一層應先重現來源研究的趨勢：張力最大區域位於主動輪斜支端、張力隨坡度等級增加、滑差設定與相對速度一致。第二層再與理論力／扭矩平衡比較；第三層才與實體測試機時間歷程比較。若模型以縮尺架構為對象，應避免將其輸出再次當成整車原始值；所有反算均須保留 λL、λF、rtest 與效率。

五、實驗規劃、結果與 Theory–CAE–Experiment 驗證

5.1 試驗階段

實驗應由低風險、可逆之校正作業開始，再逐步增加能量與載荷。建議分為感測器靜態校正、無載運轉、低速接觸、力控校正、四級坡度負載重現、短時熱穩態、重複性試驗及長時間耐久八個階段如表 8。任何階段若出現跑偏、跳齒、超溫、超振、感測器飽和或門聯鎖失效，均不得進入下一階段。

表 8　實驗程序與通過條件

階段	主要操作	主要量測	通過條件／狀態
E0 校正	荷重元、扭矩、轉速、位移歸零與多點校正	線性、遲滯、零點漂移	依校正規範；待實施
E1 無載	低速至目標速度分段升速	電流、振動、軸承溫度、跑偏	無干涉、跳齒與異常共振；待實施
E2 接觸	低 F_N、$i_{test}\approx 0$	F_N、F_T、T_m、速度	閉迴路穩定；待實施
E3 力控	0.5–4 kN 階梯／正弦載荷	力控誤差、相位、位移	依表 10；待實施
E4 負載譜	Level 1–4，每級至少三次	全部同步訊號	Theory/CAE/Experiment 比較；待實施
E5 熱穩態	固定載荷、速度與滑差	表面／軸承／減速機溫度	溫度穩定或依安全門檻停機；待實施
E6 重複性	同一試件重裝與不同試件	平均、SD、CV	重複性門檻待預試確定
E7 耐久	分段循環與定期停機檢查	磨耗、硬度、裂紋、溫度、振動	尚未執行

5.2 同步量測與資料處理

所有力、扭矩、轉速、位移與溫度訊號應使用共同時間基準。試驗前至少記錄 10 s 零載基線；進入負載等級後，待暫態衰減再擷取穩態區間。振動通道取樣率應依預試頻譜決定並設抗混疊濾波，不能直接沿用設計報告所舉例之固定高頻區間。每一個結果須同時保存原始波形、校正係數、濾波設定、試件識別碼、環境條件與操作者紀錄。

5.3 驗證指標

$$e_{rel} = |x_{pred} - x_{exp}| / x_{exp} \times 100\% \quad (15)$$

除平均相對誤差外，時間歷程應比較 RMSE、峰值誤差、峰值時間差與相關係數；重複試驗則以變異係數 CV 評估如表 9、表 10。來源研究的理論與 RecurDyn 張力差約 8.0% 至 15.9%，可作為初期模型誤差的參考背景，但不應直接當成新測試機的驗收門檻。

表 9　Theory–CAE–Experiment 驗證矩陣

量測量	Theory	CAE	Experiment	比較方式
坡度等效阻力 F_R	式 (2)、(10)	接觸切向力／負載反力	扭矩與半徑反算	平均值與穩態誤差
反扭矩 T_{eq}	式 (11)	負載軸反力矩	扭矩感測器	平均、波動與效率
履帶張力 F_T	式 (6)、(7)	鏈節力／張力元件	張力荷重元	平均、峰值、位置與相位
垂直載荷 F_N	壓力×面積	接觸正向力	垂直荷重元	力控誤差與接觸峰值
滑差 i_{test}	式 (5)	兩表面速度	雙編碼器	同步誤差與穩態值
熱／磨耗	能量／Archard 指標	耗散能／滑動距離	溫度、質量與尺寸	趨勢與參數識別

表 10　初步驗證判定準則[D/V]

項目	初步目標	依據	最終狀態
荷重／扭矩靜態校正	滿量程誤差與遲滯由感測器規格決定	校正證書與多點回歸	待選型／待校正
穩態 F_N、T_{eq} 追蹤	建議先以 ±5% 作開發目標	控制系統開發目標	待預試確認
Theory–CAE 平均張力	參考來源差異 8–16%，但需個案說明	來源研究背景 [1]	非驗收標準
CAE–Experiment 時間歷程	RMSE、峰值與相位均需報告	完整波形比較	門檻待預試

項目	初步目標	依據	最終狀態
重複性	至少 3 次；報告 CV 與信賴區間	統計可追溯性	門檻待預試

±5% 僅為控制開發起始目標，須依設備能力、感測不確定度與研究用途調整。

六、結論

本文將履帶車直線運動與爬坡動力學成果轉換為 M60A3 履帶膠塊測試機之設計輸入，完成以下階段性成果：

1. 以坡度阻力、主動輪扭矩、履帶張力與滑差為核心，建立整車至單側 1/4 測試機的條件式映射。在 λ_L=1/4、λ_F=1/16 下，30% 至 60% 坡度對應 $F_{R,test}$=4.58–8.20 kN、T_{eq}=355.9–637.6 N·m。
2. 由來源 RecurDyn 平均張力縮尺得到 6.61、7.50、8.33 與 9.34 kN 四級張力條件，並由直線正向力峰值推導 3.93 kN 垂直動態參考值。這些數值可作為初步量程與載荷譜，而非機台實測成果。
3. 依架構文件重整主機架、上方履帶、馬達傳動、下方對磨、伺服加壓與安全控制六大總成，並完成力學 FBD、速度差滑差模型與感測器－PLC－DAQ 閉迴路。
4. 提出 M0 至 M6 多體動力學案例、E0 至 E7 實驗程序以及 Theory–CAE–Experiment 驗證矩陣，使理論力平衡、CAE 時間歷程與實體量測具有一致的比較欄位。
5. 目前尚缺測試機製造尺寸、額定功率／扭矩、感測器校正、DAQ 原始波形與耐久結果；因此第五章僅提供方法與待填表格。後續應先完成低載校正及 Level 1 重複性，再逐級提升至 Level 4 與長時間磨耗試驗。

6.1 後續工作

後續研究將先取得實際主動輪、對磨輪有效半徑與傳動效率，更新表 4；再建立測試機 RecurDyn 模型並執行接觸參數識別。實驗面則先完成荷重、扭矩、速度及位移校正，取得各級穩態與暫態時間歷程，最後進行不同膠塊材料、對磨材質、溫度與滑差率之耐久試驗。若需將結果回推至 M60A3 實車，必須另行驗證尺度相似與材料應變率，而不能只用單一幾何比例。

參考文獻

[1] 朱子文、陳振曄、陳躍升，第 28 屆國防科技學術研討會，桃園市，2019。

[2] 大波篤思，《圖解戰車事典》，楓書坊文化出版社，2009。

[3] Raymond, J., Tracked Vehicle Dynamics Modeling and Simulation Methodology, with Control, Using RecurDyn Software Package, U.S. Army TARDEC, 2011.

[4] 吳銳、於會龍、董昊天、席軍強，〈履帶式特種車輛精細化動力學建模與仿真〉，《兵工學報》，45(5)，1384–1401，2024。

[5] Ma, X., Yang, T., You, X., and Zhai, B., Modeling and Simulation of Multibody Dynamics for Tracked Vehicle Based on RecurDyn, INIS, 2010.

[6] Chen, B. et al., A Rigid Flexible Coupling Dynamics Simulation of One Type of Tracked Vehicle Based on RecurDyn, IEEE ICMA, 2017.

[7] Haoa, B. F. et al., Dynamic Modeling and Test Verification of Tank Multi-Body System, MSMEE, 2017.

[8] Li, J. et al., A New Coordinated Control Strategy for Tracked Vehicle Ride Comfort, Journal of Multi-body Dynamics, 232(3), 330–341, 2018.

[9] Yao, Y. et al., A Steering Model for Articulated Tracked Vehicle Considering Soil Deformation on Track–Soil Interaction, Advances in Mechanical Engineering, 10(10), 1–11, 2018.

[10] 陳兵等，〈基於模糊 PID 的動態履帶張緊力控制系統研究〉，《振動、測試與診斷》，43(5)，872–879，2023。

[11] Wong, J. Y., Theory of Ground Vehicle, 3rd ed., John Wiley & Sons, 2001.

[12] Łopatka, M. J. and Muszyński, T., Validation of Rolling and Steer Resistance of Articulated Tracked Robot, 30th ISARC, 2013.

[13] 馬星國等，〈履帶行駛系統數學模型及張緊力計算〉，《振動與衝擊》，33(3)，186–190，2014。

[14] Huh, K., Kim, J., and Hong, D., Estimation of Dynamic Track Tension Utilizing a Simplified Tracked Vehicle Model, American Control Conference, 2001.

[15] 宋晗、李曉雷，〈履帶動態張緊力的動力學仿真〉，《計算機仿真》，22(9)，18–21，2005。

[16] 黃雪濤等，〈履帶張緊力及其影響因素分析〉，《兵工學報》，35(7)，1110–1118，2014。

[17] 肖永開、李曉雷，〈高速履帶車輛履帶預緊張力對平順性的影響〉，《計算機仿真》，23(7)，253–259，2006。

[18] 魏宗志，〈國軍現行主力戰車性能提升研析與評估〉，《陸軍裝甲兵季刊》，第 241 期，94–128，2016。

[19] Wong, J. Y., Terramechanics and Off-Road Vehicle Engineering, 2nd ed., Butterworth-Heinemann, 2010.

[20] 敏實科技大學，《履帶膠塊測試機系統設計報告》，專案設計文件，2026。

[21] Crawler_Testing_System_Architecture,履帶膠塊測試機系統架構文件，2026。